Криптографические алгоритмы с открытым ключом

Цель работы

Разобрать на практике три асимметрических подхода: RSA, шифрование на основе задачи об укладке ранца и алгоритм Эль-Гамаля. По ходу работы нужно было зашифровать фамилию, условно передать шифрограмму напарнику и проверить, что при обратном преобразовании исходный текст восстанавливается без искажений.

Исходные данные

Так как реального обмена в этот раз не было, я смоделировал его. Условно работали два участника: "Бут" и "Петинов". Фамилия "БУТ" отправлялась Петинову, а фамилия "ПЕТИНОВ" отправлялась мне.

Для RSA и Эль-Гамаля код символа принимался по его положению в русском алфавите. Для алгоритма на основе укладки ранца использовались коды Windows 1251, как и требовалось.

Участник	Фамилия	Кодировка для RSA и Эль-Гамаля	Кодировка для ранца
1	БУТ	2, 21, 20	193, 211, 210
2	ПЕТИНОВ	17, 6, 20, 10, 15, 16, 3	207, 197, 210, 200, 205, 206, 194

Задание 1. Зашифровать свою фамилию с помощью алгоритма RSA

Здесь я сначала сгенерировал по одной паре ключей для каждого участника, а дальше выполнил условный обмен. Я (Бут) шифрую свою фамилию открытым ключом Петинова, а Петинов шифрует свою фамилию открытым ключом (моим). После этого адресат восстанавливает текст своим закрытым ключом.

Таблица генерации ключей RSA

Участник	p	q	n = p*q	φ(n)	e	d
Бут	11	17	187	160	7	23
Петинов	13	19	247	216	5	173

Логи

Ниже уже итоговые вычисления в сыром виде

```
Бут -> Петинов
Открытый текст: "БУТ"
Коды букв: 2 21 20
Открытый ключ Петинова: (e = 5, n = 247)
Шифрограмма: 32 203 115
Расшифрование закрытым ключом d = 173: 2 21 20 -> "БУТ"

Петинов -> Бут
Открытый текст: "ПЕТИНОВ"
Коды букв: 17 6 20 10 15 16 3
Открытый ключ Бута: (e = 7, n = 187)
Шифрограмма: 85 184 147 175 93 135 130
Расшифрование закрытым ключом d = 23: 17 6 20 10 15 16 3 -> "ПЕТИНОВ"
```

Направление	Символ	Код T	Шифрограмма C = T^e mod n	После расшифрования
Бут -> Петинов	Б	2	32	2
Бут -> Петинов	У	21	203	21
Бут -> Петинов	Т	20	115	20
Петинов -> Бут	П	17	85	17
Петинов -> Бут	Е	6	184	6
Петинов -> Бут	Т	20	147	20
Петинов -> Бут	И	10	175	10
Петинов -> Бут	Н	15	93	15
Петинов -> Бут	О	16	135	16

Петинов -> Бут	В	3	130	3

На RSA хорошо видно главную идею асимметрии. Для шифрования мне хватило открытого ключа адресата, а вот вернуть текст назад получилось только у того, у кого есть закрытый ключ. Даже на короткой фамилии схема работает наглядно и без сюрпризов: все коды после расшифрования полностью совпали с исходными.

Задание 2. Зашифровать свою фамилию на основе задачи об укладке ранца

Во втором задании уже используется другой принцип. Здесь сообщение переводится в бинарный вид по Windows 1251, после чего каждый байт умножается на открытый рюкзак. Для расшифрования нужен закрытый сверхвозрастающий рюкзак и обратное число по модулю.

Таблица генерации ключей для ранца

Участник	Закрытый ключ k_i	m	n	n^-1 mod m	Открытый ключ
Бут	{2, 3, 6, 13, 27, 52, 105, 210}	420	31	271	{62, 93, 186, 403, 417, 352, 315, 210}
Петинов	{1, 2, 4, 10, 20, 41, 82, 164}	331	53	25	{53, 106, 212, 199, 67, 187, 43, 86}

Логи

Здесь уже логов побольше, потому что для каждой буквы нужно показать и бинарный код, и суммарный вес "рюкзака", и обратное преобразование.

```
Бут -> Петинов
Windows 1251: Б = 193 (11000001), У = 211 (11010011), Т = 210 (11010010)
Открытый ключ Петинова: 53 106 212 199 67 187 43 86
Шифрограмма: 245 487 401
После умножения на n^-1 = 25 по модулю 331: 167 259 95
Восстановленные биты: 11000001 11010011 11010010 -> "БУТ"

Петинов -> Бут
Windows 1251: П = 207, Е = 197, Т = 210, И = 200, Н = 205, О = 206, В = 194
Открытый ключ Бута: 62 93 186 403 417 352 315 210
Шифрограмма: 1449 717 873 572 1134 1239 470
После умножения на n^-1 = 271 по модулю 420: 399 267 123 32 294 189 110
Восстановленные биты: 11001111 11000101 11010010 11001000 11001101 11001110 11000010
-> "ПЕТИНОВ"
```

Направление	Символ	Dec-код	Bin-код	Шифрограмма c_i	(c_i * n^-1) mod m	После расшифрования
Бут -> Петинов	Б	193	11000001	245	167	11000001
Бут -> Петинов	У	211	11010011	487	259	11010011
Бут -> Петинов	Т	210	11010010	401	95	11010010
Петинов -> Бут	П	207	11001111	1449	399	11001111
Петинов ->	Е	197	11000101	717	267	11000101

Бут						
Петинов -> Бут	Т	210	11010010	873	123	11010010
Петинов -> Бут	И	200	11001000	572	32	11001000
Петинов -> Бут	Н	205	11001101	1134	294	11001101
Петинов -> Бут	О	206	11001110	1239	189	11001110
Петинов -> Бут	В	194	11000010	470	110	11000010

Для примера можно отдельно посмотреть первую букву "Б". Бинарный код 11000001 шифровался открытым рюкзаком Петинова как 53 + 106 + 86 = 245. При обратном ходе получаем 245 * 25 mod 331 = 167, а 167 раскладывается по закрытому сверхвозрастающему рюкзаку как 1 + 2 + 164. Это снова даёт биты 11000001, то есть букву "Б".

На рюкзаке особенно хорошо чувствуется связь между теорией и практикой. Пока смотришь только на открытую последовательность, она выглядит просто как набор чисел. Но как только начинаешь делать обратное преобразование через закрытый сверхвозрастающий рюкзак, сразу становится понятно, почему расшифрование у владельца ключа идёт быстро, а без него задача выглядит совсем не дружелюбно.

Задание 3. Зашифровать свою фамилию с помощью алгоритма Эль-Гамаля

В этой части я использовал схему Эль-Гамаля. Для каждого участника была выбрана своя тройка открытого ключа и свой закрытый ключ x. Чтобы отчёт не превращался в бесконечную простыню, для каждой фамилии я взял фиксированное значение k. В реальной схеме k нужно менять для каждого блока, но для учебного расчёта так нагляднее.

Таблица генерации ключей Эль-Гамаля

Участник	p	g	x	y = g^x mod p	Открытый ключ
Бут	43	3	7	37	(37, 3, 43)
Петинов	37	2	5	32	(32, 2, 37)

Логи

Здесь уже шифрограмма состоит из пар (a, b). Первая часть пары получается как a = g^k mod p, а вторая как b = (y^k * T) mod p.

```
Бут -> Петинов
Открытый текст: "БУТ" -> 2 21 20
Открытый ключ Петинова: (32, 2, 37), k = 7
a = 2^7 mod 37 = 17
Пары шифрограммы: (17,1) (17,29) (17,10)
Расшифрование Петиновым: 2 21 20 -> "БУТ"

Петинов -> Бут
Открытый текст: "ПЕТИНОВ" -> 17 6 20 10 15 16 3
Открытый ключ Бута: (37, 3, 43), k = 5
a = 3^5 mod 43 = 28
Пары шифрограммы: (28,33) (28,42) (28,11) (28,27) (28,19) (28,26) (28,21)
Расшифрование Бутом: 17 6 20 10 15 16 3 -> "ПЕТИНОВ"
```

Направление	Символ	Код T	a	b	После расшифрования
Бут -> Петинов	Б	2	17	1	2
Бут -> Петинов	У	21	17	29	21
Бут -> Петинов	Т	20	17	10	20
Петинов -> Бут	П	17	28	33	17
Петинов -> Бут	Е	6	28	42	6
Петинов -> Бут	Т	20	28	11	20
Петинов -> Бут	И	10	28	27	10
Петинов -> Бут	Н	15	28	19	15

Петинов -> Бут	О	16	28	26	16
Петинов -> Бут	В	3	28	21	3

Для первой буквы "Б" расчёт выглядит так: a = 2^7 mod 37 = 17, b = (32^7 * 2) mod 37 = 1. При расшифровании получатель вычисляет a^x = 17^5 mod 37 = 19, обратное к нему число равно 2, и тогда T = 1 * 2 mod 37 = 2. То есть обратно получается код буквы "Б".

Эль-Гамаль понравился тем, что здесь сразу видно вероятностный характер схемы. Даже если идея похожа на формулы из теории, по ощущениям алгоритм уже работает живее: появляется случайный параметр k, шифрограмма состоит из пар чисел, а одинаковые данные не обязаны давать один и тот же результат при другом k.

Итоговые результаты обмена

Алгоритм	Кто отправил	Что было зашифровано	Что получил адресат	Итог
RSA	Бут -> Петинов	32 203 115	"БУТ"	совпало
RSA	Петинов -> Бут	85 184 147 175 93 135 130	"ПЕТИНОВ"	совпало
Ранец	Бут -> Петинов	245 487 401	"БУТ"	совпало
Ранец	Петинов -> Бут	1449 717 873 572 1134 1239 470	"ПЕТИНОВ"	совпало
Эль-Гамаль	Бут -> Петинов	(17,1) (17,29) (17,10)	"БУТ"	совпало
Эль-Гамаль	Петинов -> Бут	(28,33) (28,42) (28,11) (28,27) (28,19) (28,26) (28,21)	"ПЕТИНОВ"	совпало

Общий вывод

По итогу работы получилось руками прогнать сразу три разных подхода к асимметрическому шифрованию и на одном и том же сценарии проверить, что они реально восстанавливают исходный текст. В RSA всё держится на паре открытого и закрытого ключей и вычислениях по модулю n. В задаче об укладке ранца хорошо видно, как обычная бинарная запись буквы превращается в сумму весов, а потом обратно раскладывается по сверхвозрастающей последовательности. В Эль-Гамале особенно заметна роль случайного параметра k и то, что шифрограмма уже состоит из пар чисел